

Soluções das EDOs por Séries.

Funções especiais

Autores: Luiz Felipe Souza de Lima Silva

2026

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Campus Universitário de Tucuruí

Faculdade de Engenharia Elétrica

Sumário de apresentação

Introdução

Resoluções

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10

Questão 12

Conclusão

Resoluções

Questão 1

Questão 1 - Enunciado

1. Determine o raio e o intervalo de convergência da série de potências $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^n$. Em seguida, reescreva a série $\sum_{n=3}^{\infty} (2n-1)c_n x^{n-3}$ em uma única série de potências cujo termo geral envolva x^k .

Conceito chave:

Define-se o intervalo de convergência aplicando a razão de teste no coeficiente c_n :

$$\text{Seja : } \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$$

$$\text{Aplicamos o teste da razão aos coeficientes } c_n : \quad L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|$$

O raio será o inverso de L e o intervalo de convergência por definição é $|x| < R = \frac{1}{L}$.

Questão 1 - Resolução i

Temos a série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^n \quad \Rightarrow \quad c_n = \frac{2^n}{n}$$

Aplicando o teste da razão:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}(x-0)^{n+1}}{c_n(x-0)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2^{n+1}}{n+1}}{\frac{2^n}{n}} \right|$$

Portanto:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{2^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2 \cdot n}{n+1} \right|$$

$$\therefore L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n(2)}{n(1 + \frac{1}{n})} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2}{1} \right| = 2$$

$\therefore$ Raio de convergência $R = \frac{1}{2}$.

Questão 1 - Resolução ii

Intervalo de convergência ($2|x| < 1$):

$$|x| < \frac{1}{2} \implies -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

A série converge nesse intervalo.



Reduzindo a segunda expressão do problema:

$$\sum_{n=3}^{\infty} (2n-1)c_n x^{n-3}$$

Fazendo a mudança de índice $k = n - 3 \Rightarrow n = k + 3$:

$$\text{Portanto: } \sum_{k=0}^{\infty} [2(k+3)-1]c_{k+3}x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (2k+5)c_{k+3}x^k$$

Resoluções

Questão 2

2. Sabendo que o ponto $x = 0$ é um ponto ordinário da Equação de Airy $y'' - xy = 0$, encontre duas soluções distintas em série de potências centradas nesse ponto. Expresse as soluções $y_1(x)$ e $y_2(x)$ utilizando a notação de somatório para demonstrar o padrão de recorrência.

Conceito chave:

Devido o ponto $x = 0$ ser um ponto ordinário (regular), podemos admitir a seguinte hipótese de solução em séries de potências:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

Derivando a série proposta:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \quad ; \quad y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n n x^{n-1} \quad ; \quad y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} C_n n(n-1) x^{n-2}$$

Substituindo na EDO $y'' - xy = 0$:

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} C_n n(n-1) x^{n-2} - x \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n &= 0 \\ \therefore \sum_{n=2}^{\infty} C_n n(n-1) x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+1} &= 0 \end{aligned}$$

Expandindo os primeiros termos da primeira série para igualar as potências:

$$[C_2(2)(1) + C_3(3)(2)x + \dots] - [C_0x + C_1x^2 + C_2x^3 + \dots] = 0$$

$$2C_2 + \sum_{n=3}^{\infty} C_n n(n-1)x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+1} = 0$$

Questão 2 - Resolução iii

Logo, isolando o termo constante:

$$2C_2 = 0 \implies \boxed{C_2 = 0}$$

Realizando a mudança de variáveis nos índices das somas restantes:

$$\sum_{n=3}^{\infty} C_n n(n-1)x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+1} = 0$$

$$\begin{array}{ccc} n=3 & & n=0 \\ K=n-2 \rightarrow n=K+2 & K=n+1 \rightarrow n=K-1 \end{array}$$

Substituindo os índices:

$$\sum_{K=1}^{\infty} C_{K+2}(K+2)(K+1)x^K - \sum_{K=1}^{\infty} C_{K-1}x^K = 0$$

Agrupando em uma única série:

$$\sum_{K=1}^{\infty} x^K [C_{K+2}(K+2)(K+1) - C_{K-1}] = 0$$

Para que a igualdade seja verdadeira para todo x , os coeficientes devem ser nulos:

$$C_{K+2}(K+2)(K+1) - C_{K-1} = 0$$

Como a série inicia em $K = 1$, iteramos para encontrar os coeficientes:

$$P/K = 1: \quad C_3(3)(2) - C_0 = 0 \implies C_3 = \frac{C_0}{6} = \frac{C_0}{3!}$$

$$P/K = 2: \quad C_4(4)(3) - C_1 = 0 \implies C_4 = \frac{C_1}{4 \cdot 3}$$

$$P/K = 3: \quad C_5(5)(4) - C_2 = 0 \implies C_5 = 0$$

$$P/K = 4: \quad C_6(6)(5) - C_3 = 0 \implies C_6 = \frac{C_3}{6 \cdot 5} = \frac{C_0}{3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5}$$

$$P/K = 5: \quad C_7(7)(6) - C_4 = 0 \implies C_7 = \frac{C_1}{4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 6}$$

$$P/K = 6: \quad C_8(8)(7) - C_5 = 0 \implies C_8 = 0$$

Questão 2 - Resolução v

Substituindo os coeficientes encontrados na série original:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + C_3 x^3 + \dots$$

$$\begin{aligned} y(x) = & C_0 + C_1 x + \cancel{C_2 x^2} + \frac{C_0}{3!} x^3 + \frac{C_1}{4 \cdot 3} x^4 + \cancel{C_5 x^5} \\ & + \frac{C_0}{3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5} x^6 + \frac{C_1}{4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 6} x^7 + \cancel{C_8 x^8} + \dots \end{aligned}$$

Agrupando os termos de C_0 e C_1 , obtemos a solução geral:

$$\therefore y(x) = C_0 \left(1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5} + \dots \right) + C_1 \left(x + \frac{x^4}{4 \cdot 3} + \frac{x^7}{4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 6} + \dots \right)$$

Resoluções

Questão 3

Questão 3 - Enunciado

3. Determine, sem resolver a equação, o limite inferior para o raio de convergência das soluções em série de potências centradas em $x = 0$ para a EDO $(x^2 - 2x + 5)y'' + xy' - y = 0$. Mostre graficamente no plano complexo a distância do ponto ordinário $x = 0$ aos pontos singulares $1 \pm 2i$.

Conceito chave

Para determinar o limite inferior para o raio de convergência da série, devemos verificar a distância do ponto de singularidade complexo mais próximo até o centro da série de expansão.

Questão 3 - Resolução (Parte 1)

Dada a EDO:

$$(x^2 - 2x + 5)y'' + xy' - y = 0 \quad \rightarrow \text{centrada em } x = 0.$$

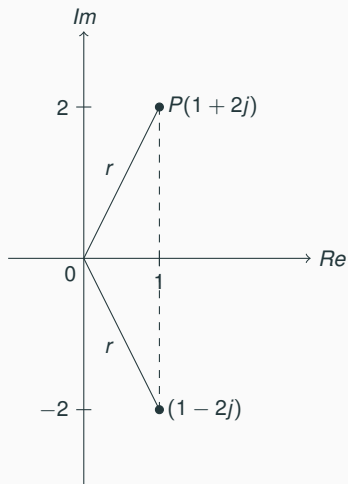
Analisando o polinômio que acompanha a derivada de maior ordem para encontrar os pontos singulares:

$$x^2 - 2x + 5 = 0$$

As raízes desse polinômio (pontos singulares) são os números complexos:

$$(1 + 2j) \quad \text{e} \quad (1 - 2j)$$

Questão 3 - Resolução (Parte 2)



A distância da origem ($x = 0$) até os pontos singulares no plano complexo é dada pelo módulo:

$$d = |1 \pm 2j| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

Portanto, o limite inferior do raio de convergência é $\sqrt{5}$.

Resoluções

Questão 4

4. Analise a equação diferencial $xy'' + (\sin x)y = 0$. Determine matematicamente se $x = 0$ é um ponto ordinário ou um ponto singular. Utilize a série de Maclaurin conhecida para $\sin x$ e efetue as divisões necessárias para demonstrar a analiticidade dos coeficientes $P(x)$ e $Q(x)$.

1ª Solução (Aproximação para pequenos ângulos):

$$xy'' + \sin(x)y = 0 \quad \left(\cdot \frac{1}{x} \right)$$

$$y'' + \frac{\sin(x)}{x}y = 0$$

Para valores de x muito próximos a zero, podemos usar a aproximação $\sin(x) \simeq x$.

Portanto, para $x \rightarrow 0$:

$$y'' + \frac{x}{x}y = 0 \implies \boxed{y'' + y = 0}$$

- Isso indica que a equação se comporta de forma analítica em $x = 0$.

2ª Solução (Expansão em Série de Taylor):

$$y'' + \underbrace{\left(\frac{\sin(x)}{x} \right)}_{\text{Expansão de Taylor em } x=0} y = 0$$

Temos que a expansão em série de Maclaurin para $\sin(x)$ é:

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^{(n)}(0)}{n!} x^n = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Sendo $P(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x}$, substituímos a série:

$$P(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$P(x) = \frac{1}{x} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right)$$

$$P(x) = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots$$

Conclusão

Como a expansão resulta em uma série de potências bem definida em $x = 0$:

$$\therefore P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!} \longrightarrow \text{Converge em todo } x \in \mathbb{R}.$$

Logo, $x = 0$ é um ponto ordinário.

Resoluções

Questão 5

5. Encontre os quatro primeiros termos não nulos de duas soluções em série centradas em $x = 0$ para a equação com coeficientes não polinomiais $y'' + (e^x)y' + (\sin x)y = 0$.

Conceito chave:

É necessária uma análise da série centrada em zero para cada termo da equação diferencial. Para os termos e^x e $\sin(x)$, utilizaremos suas respectivas expansões em série de Maclaurin.

Dada a equação diferencial regular em $x = 0$:

$$y'' + e^x y' + \operatorname{sen}(x)y = 0$$

As séries para as funções e a solução são assumidas como:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 x^4 + \dots$$

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n x^{n-1} = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + 4c_4 x^3 + 5c_5 x^4 + \dots$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} c_n n(n-1) x^{n-2} = 2c_2 + 6c_3 x + 12c_4 x^2 + 20c_5 x^3 + \dots$$

Expansões de Taylor conhecidas que serão substituídas na EDO:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$\operatorname{sen}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Questão 5 - Identidade de Polinômios (Graus 0 e 1)

Substituindo as séries na EDO e agrupando os termos:

Primeiros termos constantes (grau 0):

$$2c_2 + c_1(1) = 0 \implies 2c_2 = -c_1 \implies c_2 = -\frac{c_1}{2}$$

Para termos de grau x^1 :

$$6c_3x + c_1x + 2c_2x + c_0x = 0$$

$$6c_3 + c_1 - c_1 + c_0 = 0$$

$$6c_3 + c_0 = 0 \implies c_3 = -\frac{c_0}{6}$$

Questão 5 - Identidade de Polinômios (Graus 2 e 3)

Para termos de grau x^2 :

$$12c_4x^2 + 3c_3x^2 + 2c_2x^2 + c_1\frac{x^2}{2} + c_1x^2 = 0$$

$$12c_4 - \frac{c_0}{2} - c_1 + \frac{c_1}{2} + c_1 = 0$$

$$12c_4 - \frac{c_0}{2} + \frac{c_1}{2} = 0 \implies c_4 = \frac{c_0}{24} - \frac{c_1}{24}$$

Para termos de grau x^3 :

$$20c_5x^3 + 4c_4x^3 + 3c_3x^3 + 2c_2\frac{x^3}{2} + c_1\frac{x^3}{6} + c_2x^3 - c_0\frac{x^3}{6} = 0$$

Simplificando as constantes, obtemos:

$$20c_5 = \frac{c_0}{2} + c_1 \implies c_5 = \frac{c_0}{40} + \frac{c_1}{20}$$

Questão 5 - Soluções Fundamentais $y_1(x)$ e $y_2(x)$

Para $y_1(x)$ (fazendo $c_1 = 0$ e $c_0 = 1$):

- $c_2 = 0$
- $c_3 = -c_0/6$
- $c_4 = c_0/24$
- $c_5 = c_0/40$

$$y_1(x) = c_0 \left(1 - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{40} + \dots \right)$$

Para $y_2(x)$ (fazendo $c_1 = 1$ e $c_0 = 0$):

- $c_2 = -c_1/2$
- $c_3 = 0$
- $c_4 = -c_1/24$
- $c_5 = c_1/20$

$$y_2(x) = c_1 \left(x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{20} + \dots \right)$$

A solução geral é dada pela combinação linear das soluções fundamentais:

$$y(x) = y_1(x) + y_2(x)$$

Portanto, substituindo as expansões dos termos encontrados, temos a solução em série truncada até x^5 :

$$y(x) = c_0 \left(1 - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{40} \right) + c_1 \left(x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{20} \right)$$

Resoluções

Questão 6

6. Classifique os pontos singulares das seguintes equações diferenciais como regulares ou irregulares:

a) $x^3 y'' + 4x^2 y' + 3y = 0$;

b) $(x^2 - 1)y'' + 5(x + 1)y' + (x^2 - x)y = 0$.

Para os pontos regulares encontrados na equação (b), isole as funções analíticas $p(x)$ e $q(x)$ na forma padrão.

Definição: Ponto Singular Regular

Segundo Boyce, dada a equação diferencial ordinária (EDO):

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0$$

- Um ponto x_0 é considerado singular se $P(x_0) = 0$.
- Para que esse ponto singular seja classificado como **regular**, os seguintes limites devem resultar em valores finitos:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \frac{Q(x)}{P(x)}$$
$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)^2 \frac{R(x)}{P(x)}$$

Avaliando os limites para a EDO implícita com ponto singular em $x_0 = 0$:

- Cálculo do primeiro limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \left(\frac{4x^2}{x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} 4 = 4 \quad (\text{Finito})$$

- Cálculo do segundo limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left(\frac{3}{x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x} = \infty \quad (\text{Infinito})$$

Como o segundo limite resulta em infinito, o ponto não satisfaz a condição e **não** é um ponto singular regular.

Dada a seguinte EDO:

$$(x^2 - 1)y'' + 5(x + 1)y' + (x^2 - x)y = 0$$

Avaliando o ponto singular em $x_0 = 1$:

- Primeiro limite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) \frac{5(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} 5 = 5 \quad (\text{Finito})$$

- Segundo limite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)^2 \frac{x(x - 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x - 1)^2}{x + 1} = 0 \quad (\text{Finito})$$

Como ambos os limites são finitos, a conclusão é que $x_0 = 1$ é um **Ponto Singular Regular**.

Resoluções

Questão 7

7. Considere a equação diferencial $3xy'' + y' - y = 0$, cujo ponto $x = 0$ é um ponto singular regular. Utilize o Método de Frobenius para estabelecer a equação indicial, encontre as raízes indiciais e determine as relações de recorrência. Expresse pelo menos uma série solução completa $y_1(x)$.

Conceito chave:

Devido a equação apresentar um ponto singular em $x = 0$, assumimos a hipótese de solução conforme a definição do Método de Frobenius:

$$y(x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

Questão 7 - Análise do Ponto Singular

Dada a equação diferencial:

$$3xy'' + y' - y = 0 \quad ; \quad \exists \text{ um ponto singular em } x = 0$$

Pois, ao dividir por $3x$:

$$y'' + \frac{y'}{3x} - \frac{y}{3x} = 0 \quad ; \quad \nexists \text{ solução analítica } \in \mathbb{R} \text{ para } x = 0$$

Portanto, assumimos a solução na forma de Frobenius:

$$y(x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = x^r (c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n)$$

Derivando termo a termo:

$$y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r) x^{n+r-1}$$

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (n+r)(n+r-1) x^{n+r-2}$$

Questão 7 - Substituição na Equação Diferencial

Substituindo na EDO original $3xy'' + y' - y = 0$:

$$3x \sum_{n=0}^{\infty} c_n(n+r)(n+r-1)x^{n+r-2} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n(n+r)x^{n+r-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+r} = 0$$

Dividindo toda a expressão por x^r :

$$\therefore 3 \sum_{n=0}^{\infty} c_n(n+r)(n+r-1)x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n(n+r)x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

Questão 7 - Equação Indicial

Extraindo o primeiro termo das séries com x^{n-1} (para $n = 0$):

$$3 \left[c_0(r)(r-1)x^{-1} \right] + \left[c_0(r)x^{-1} \right] + \dots = 0$$

Analisando os coeficientes da menor potência da variável (x^{-1}):

$$\begin{aligned} 3c_0(r)(r-1) + (r)c_0 &= 0 \\ \therefore 3(r)(r-1) + r &= 0 \implies 3r^2 - 3r + r = 0 \\ 3r^2 - 2r &= 0 \implies r(3r-2) = 0 \end{aligned}$$

Temos as raízes indiciais:

$$r = 0 \quad \text{ou} \quad r = 2/3$$

Questão 7 - Ajuste dos Índices da Série

Retornando à equação das séries gerais agrupadas:

$$3 \sum_{n=1}^{\infty} c_n(n+r)(n+r-1)x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n(n+r)x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

Fazendo a substituição $k = n - 1$ nas duas primeiras somas, e usando $k = n$ na terceira:

$$3 \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+1}(k+1+r)(k+r)x^k + \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+1}(k+1+r)x^k - \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = 0$$

Questão 7 - Relação de Recorrência

Fatorando o termo x^k das somas para $k \geq 0$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k [c_{k+1} [3(k+1+r)(k+r) + (k+1+r)] - c_k] = 0$$

Para que os coeficientes sejam nulos, obtemos a relação de recorrência geral:

$$c_{k+1} = \frac{c_k}{3(k+1+r)(k+r) + (k+1+r)}$$

Para a raiz $r = 0$, a relação de recorrência simplifica-se para:

$$c_{k+1} = \frac{c_k}{3(k+1)(k) + (k+1)}$$

Para $k = 0$:

$$c_1 = \frac{c_0}{3(1)(0) + 1} = c_0$$

Para $k = 1$:

$$c_2 = \frac{c_1}{3(2)(1) + 2} = \frac{c_1}{8}$$

Para $k = 2$:

$$c_3 = \frac{c_2}{3(3)(2) + 3} = \frac{c_1/8}{21} = \frac{c_1}{168}$$

Para $k = 3$:

$$c_4 = \frac{c_3}{3(4)(3) + 4} = \frac{c_1/168}{40} = \frac{c_1}{6720}$$

Questão 7 - Solução Fundamental $y_1(x)$

Com base no formato assumido inicialmente para $r = 0$:

$$y_1(x) = x^0 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots$$

Considerando a relação de que os termos dependem de c_1 a partir de $k = 1$, e omitindo o c_0 na escrita parcial (fazendo $c_0 = 0$ na formulação alternativa apresentada nas notas originais, restando c_1 em evidência):

$$y_1(x) = c_1 x + \frac{c_1}{8} x^2 + \frac{c_1}{168} x^3 + \frac{c_1}{6720} x^4 + \dots$$

Resoluções

Questão 8

8. A distribuição da densidade de corrente em condutores cilíndricos (conhecida como Efeito Pelicular ou *Skin Effect*) e a propagação de ondas eletromagnéticas em guias de onda frequentemente recaem na Equação de Bessel.

Identifique os parâmetros da equação de Bessel de ordem ν para expressar a solução geral das EDOs $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{9})y = 0$ e $4x^2 y'' + 4xy' + (4x^2 - 25)y = 0$ no intervalo $(0, \infty)$. Responda em termos das funções de Bessel J_ν e $J_{-\nu}$ ou da função de Bessel de segunda espécie Y_ν .

Questão 8 - Resolução Letra a)

a) Dada a equação diferencial:

$$x^2 y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{9}\right) y = 0$$

Essa é a Equação de Bessel de ordem ν , onde:

$$\begin{cases} \nu^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \\ \nu = 1/3 \end{cases}$$

Como $\nu = 1/3$ não é um inteiro, a solução geral será uma combinação linear das funções de Bessel de primeira espécie J_ν e $J_{-\nu}$.

$$\therefore y(x) = C_1 J_{1/3}(x) + C_2 J_{-1/3}(x)$$

Questão 8 - Definição das Séries para Letra a)

Onde as funções $J_{1/3}$ e $J_{-1/3}$ podem ser definidas por suas expansões em série:

$$J_{1/3}(x) = x^{1/3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2^{2k+1/3} \cdot k! \Gamma(4/3 + k)}$$

$$J_{-1/3}(x) = x^{-1/3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2^{2k-1/3} \cdot k! \Gamma(2/3 + k)}$$

Questão 8 - Resolução Letra b)

b) Dada a equação diferencial:

$$4x^2 y'' + 4xy' + (4x^2 - 25)y = 0$$

Deixando no formato padrão da função de Bessel (dividindo tudo por 4):

$$x^2 y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{25}{4}\right)y = 0$$

Identificamos a ordem ν :

$$\nu^2 = \frac{25}{4} \implies \nu = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$$

Portanto $\nu \notin \mathbb{Z}$ e $\nu \geq 0$.

Questão 8 - Solução Letra b)

Logo, de forma semelhante ao item anterior, a solução pode ser definida por uma combinação linear das funções de Bessel de primeira espécie J_ν e $J_{-\nu}$.

Portanto:

$$y(x) = C_1 J_{5/2}(x) + C_2 J_{-5/2}(x)$$

Podemos deixar também na forma das definições em Séries de Potência.

Resoluções

Questão 9

9. Correntes não senoidais periódicas aparecem com frequência em transformadores sob saturação magnética e linhas de falta, introduzindo ruídos no sistema.

Problema: Considere um sinal de tensão modelado no domínio do tempo como $v(t) = t^2$ no intervalo $(-\pi < t < \pi)$, com período 2π . Determine a série de Fourier desta função. Identifique a equação da soma parcial até o termo envolvendo $\cos(5t)$ e $\sin(5t)$.

Análise Aplicada: Com base na expansão calculada, qual harmônica possui a maior amplitude após a componente contínua (nível DC)? O que essa informação implica ao se definir a frequência de corte de um filtro passa-baixas para suavizar esse ruído?

Questão 9 - Definição do Problema

Dada a função e o intervalo:

$$v(t) = t^2, \quad t \in (-\pi, \pi) \quad \leftrightarrow \quad (-p, p) \implies p = \pi$$

Determine a série de Fourier para essa função. A fórmula geral é:

$$v(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi}{p}t\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{p}t\right) \right]$$

Onde a_0 representa a componente DC do sistema, a_n os coeficientes dos termos pares (cossenos) e b_n os termos ímpares (senos).

Questão 9 - Componente DC (a_0)

Calculando o coeficiente a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p v(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt$$

Resolvendo a integral analiticamente:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left[\frac{t^3}{3} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^3}{3} - \frac{(-\pi)^3}{3} \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^3}{3} + \frac{\pi^3}{3} \right)$$

$$a_0 = \frac{2\pi^2}{3} \cong 6,5797$$

Questão 9 - Componente Par (a_n) - Parte 1

Calculando os coeficientes a_n :

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p v(t) \cos\left(\frac{n\pi t}{p}\right) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^2 \cos(nt) dt$$

Para resolver a integral, utilizaremos o método de integração por partes (LIATE):

$$u = t^2 \implies du = 2t dt$$

$$dV = \cos(nt) dt \implies v = \int \cos(nt) dt = \frac{1}{n} \text{sen}(nt)$$

$$\therefore \int t^2 \cos(nt) dt = t^2 \frac{1}{n} \text{sen}(nt) - \frac{2}{n} \int t \text{sen}(nt) dt$$

Questão 9 - Componente Par (a_n) - Parte 2

Integrando por partes novamente o segundo termo $\int t \operatorname{sen}(nt) dt$:

$$\int t^2 \cos(nt) dt = \frac{t^2}{n} \operatorname{sen}(nt) - \frac{2}{n} \left[-\frac{t}{n} \cos(nt) + \frac{1}{n^2} \operatorname{sen}(nt) \right]$$

Aplicando os limites de integração no intervalo de $-\pi$ a π :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{n} \operatorname{sen}(nt) \left(t^2 - \frac{2}{n^2} \right) + \frac{2t}{n^2} \cos(nt) \right]_{-\pi}^{\pi}$$

Como $\operatorname{sen}(\pm n\pi) = 0$ e $\cos(\pm n\pi) = (-1)^n$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\frac{2\pi}{n^2} \cos(n\pi) - \left(-\frac{2\pi}{n^2} \cos(-n\pi) \right) \right) = \frac{4}{n^2} (-1)^n$$

Questão 9 - Componente Ímpar (b_n) - Parte 1

Calculando os coeficientes b_n :

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p v(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{p}\right) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t^2 \sin(nt) dt$$

Aplicando integração por partes:

$$u = t^2 \implies du = 2t dt$$

$$dV = \sin(nt) dt \implies v = -\frac{1}{n} \cos(nt)$$

$$\therefore \int t^2 \sin(nt) dt = -\frac{1}{n} t^2 \cos(nt) + \frac{2}{n} \int t \cos(nt) dt$$

Questão 9 - Componente Ímpar (b_n) - Parte 2

Integrando o termo final:

$$\therefore \int t^2 \operatorname{sen}(nt) dt = -\frac{t^2}{n} \cos(nt) + \frac{2}{n} \left[\frac{t}{n} \operatorname{sen}(nt) + \frac{\cos(nt)}{n^2} \right]$$

Agrupando os terms:

$$\int t^2 \operatorname{sen}(nt) dt = \frac{\cos(nt)}{n} \left[\frac{2}{n^2} - t^2 \right] + \frac{2t}{n^2} \operatorname{sen}(nt)$$

Aplicando os limites simétricos de $-\pi$ a π em uma função ímpar original ($t^2 \operatorname{sen}(nt)$):

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\cos(nt)}{n} \left(\frac{2}{n^2} - t^2 \right) + \frac{2t}{n^2} \operatorname{sen}(nt) \right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} (0) = 0 \quad ; \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

Questão 9 - Definição da Série de Fourier Final

Substituindo os coeficientes encontrados, a Série de Fourier é:

$$V(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nt) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos(nt)$$

Expandindo até o termo $\cos(5t)$, teremos:

$$V(t) = \frac{\pi^2}{3} + \left[-4 \cos(t) + \frac{4}{4} \cos(2t) - \frac{4}{9} \cos(3t) + \frac{4}{16} \cos(4t) - \frac{4}{25} \cos(5t) \right]$$

$$\therefore V(t) = \frac{\pi^2}{3} - 4 \cos(t) + \cos(2t) - \frac{4}{9} \cos(3t) + \frac{1}{4} \cos(4t) - \frac{4}{25} \cos(5t) + \dots$$

Analisando o termo $\frac{4(-1)^n}{n^2}$, vemos que para $n = 1$ teremos a harmônica com a maior amplitude em módulo.

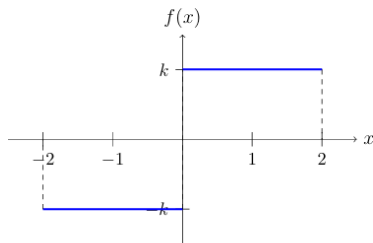
Resoluções

Questão 10

Questão 10 - Enunciado

10. Inversores de tensão baseados em modulação fundamental (VSI) geram tensões em formato de onda retangular a partir de chaves semicondutoras alimentadas por fontes DC.

Problema: Dada a função de tensão retangular periódica ilustrada abaixo, onde $f(x) = -k$ para $-2 < x < 0$ e $f(x) = k$ para $0 < x < 2$ (período $p = 4$), calcule sua série de Fourier. Compare analiticamente a ausência dos termos de cosseno desta série com a expansão da questão anterior.



Questão 10 - Definição da Função

Dada a função por partes no intervalo $[-P, P] = [-2, 2]$:

$$f(x) = \begin{cases} -k & , \text{ se } -2 < x < 0 \\ +k & , \text{ se } 0 < x < 2 \end{cases}$$

A representação em série de Fourier é dada por:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) + b_n \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right]$$

Questão 10 - Componente DC (a_0)

Calculando a componente DC:

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \left[\int_{-2}^0 -k dx + \int_0^2 k dx \right]$$

Resolvendo as integrais:

$$a_0 = \frac{1}{2} \left[-kx \Big|_{-2}^0 + kx \Big|_0^2 \right] = \frac{1}{2} [(-k(0) - (-k(-2))) + (k(2) - k(0))]$$

$$a_0 = \frac{1}{2} [-2k + 2k] = 0$$

Componente DC numericamente igual a zero (função possui simetria).

Questão 10 - Componente Par (a_n)

Calculando a componente par:

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right) dx = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx$$

Dividindo nos subintervalos:

$$a_n = \frac{1}{2} \left[\int_{-2}^0 -k \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx + \int_0^2 k \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \right]$$

Integrando:

$$a_n = \frac{1}{2} \left[\left(-\frac{2k}{n\pi} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right) \Big|_{-2}^0 + \left(\frac{2k}{n\pi} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right) \Big|_0^2 \right]$$

$$a_n = \frac{1}{2} [0 + 0] = 0$$

Componente par igual a zero, pois $\operatorname{sen}(\pm n\pi) = 0$ para $n \in \mathbb{Z}$.

Questão 10 - Componente Ímpar (b_n) - Parte 1

Calculando a componente ímpar:

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{p} \right) dx = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{2} \right) dx$$

Portanto:

$$b_n = \frac{1}{2} \left[\int_{-2}^0 -k \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{2} \right) dx + \int_0^2 k \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{2} \right) dx \right]$$

Integrando:

$$\therefore b_n = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{2k}{n\pi} \cos \left(\frac{n\pi x}{2} \right) \right) \Big|_{-2}^0 + \left(-\frac{2k}{n\pi} \cos \left(\frac{n\pi x}{2} \right) \right) \Big|_0^2 \right]$$

Questão 10 - Componente Ímpar (b_n) - Parte 2

Aplicando os limites de integração e lembrando que $\cos(0) = 1$ e $\cos(\pm n\pi) = (-1)^n$:

$$b_n = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{2k}{n\pi} - \frac{2k(-1)^n}{n\pi} \right) + \left(-\frac{2k(-1)^n}{n\pi} + \frac{2k}{n\pi} \right) \right]$$

Agrupando os termos semelhantes:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{2} \left[\frac{4k}{n\pi} - \frac{4k(-1)^n}{n\pi} \right] = \frac{2k}{n\pi} - \frac{2k(-1)^n}{n\pi} \\ &= \frac{2k}{n\pi} [1 - (-1)^n] \end{aligned}$$

Como a função $f(x)$ é ímpar, os coeficientes $a_0 = 0$ e $a_n = 0$. A série é composta apenas pelos termos em seno:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{2} \right)$$

Substituindo o valor encontrado para b_n , chegamos à expressão final:

$$\therefore f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2k}{n\pi} (1 - (-1)^n) \right] \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{2} \right)$$

Resoluções

Questão 12

Questão 12 - Enunciado

Problema: Considere o trecho da função dessa corrente dado por $f(t) = 2k L t$ se $0 < t < L/2$, e $f(t) = 2k L (L - t)$ se $L/2 < t < L$, ilustrado abaixo. Calcule a expansão de meio-período (half-range), obtendo a série de senos e a série de cossenos para representar as extensões periódicas ímpar e par.

A função é definida por partes no intervalo de 0 a L

$$f(t) = \begin{cases} \frac{2k}{L}t, & 0 < t < L/2 \\ \frac{2k}{L}(L-t), & L/2 < t < L \end{cases}$$

A fórmula geral da série de Fourier é estruturada da seguinte forma:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right]$$

Cálculo da Componente DC (a_0)

Determinando a componente DC:

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) dt = \frac{2}{L} \left[\int_0^{L/2} \frac{2k}{L} t dt + \int_{L/2}^L \frac{2k}{L} (L - t) dt \right]$$

Resolvendo as integrais passo a passo:

$$a_0 = \frac{2}{L} \left[\frac{kt^2}{L} \Big|_0^{L/2} + \left(2kt - \frac{kt^2}{L} \right) \Big|_{L/2}^L \right]$$

$$a_0 = \frac{2}{L} \left[\frac{kL}{4} + \frac{kL}{4} \right] = \frac{2}{L} \left[\frac{2kL}{4} \right] = k$$

Logo, a componente DC final é $\frac{a_0}{2} = \frac{k}{2}$.

Cálculo da Componente Par (a_n)

A componente a_n é dada pela integral com o cosseno:

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt$$

Substituindo a definição da função $f(t)$:

$$a_n = \frac{2}{L} \left[\int_0^{L/2} \frac{2kt}{L} \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt + \int_{L/2}^L \frac{2k}{L}(L-t) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt \right]$$

Após a resolução da integral, obtemos a componente par:

$$a_n = \frac{4k}{n^2\pi^2} \left[2 \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 1 - (-1)^n \right]$$

Cálculo da Componente Ímpar (b_n)

A componente b_n é calculada de forma semelhante, utilizando o seno:

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt$$

Aplicando a função definida por partes:

$$b_n = \frac{2}{L} \left[\int_0^{L/2} \frac{2kt}{L} \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt + \int_{L/2}^L \frac{2k}{L}(L-t) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt \right]$$

O resultado da integração fornece a componente ímpar:

$$b_n = \frac{8k}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

Com os componentes obtidos, podemos formular a série de Fourier completa:

$$f(t) = \frac{k}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{4k}{n^2\pi^2} \left(2 \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 1 - (-1)^n \right) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + \frac{8k}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right]$$

Neste trabalho, apresentamos as resoluções detalhadas de 10 questões, abrangendo equações diferenciais ordinárias (EDOs) e ferramentas associadas:

- Soluções em séries de potências para pontos ordinários.
- Análise de raios e intervalos de convergência.
- Classificação de pontos singulares regulares e irregulares.
- Aplicação do método de Frobenius.
- Expansões e aproximações em Séries de Fourier para funções contínuas e descontínuas (definidas por partes).

Fim da apresentação.